2026

PROJETO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DISCIPLINA: LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Aluno: Luis Arthur Santos Silva
IFAL c. Arapiraca

DEMANDAS ENCONTRADAS NO PROJETO / OBJETIVOS

Criar um sistema na linguagem de programação Python que contenha ferramentas para auxiliar as atividades de uma assistência técnica
Contendo ferramentas como: Cadastro de produtos, cadastro de clientes, cadastro de ordens de serviço, cadastro de vendas, ferramentas de consulta e edição
Deve ser um programa portátil e leve, bem como intuitivo

principais pontos

- Funcionamento offline
- Tamanho < 100 MB
- Intuitividade
- Funcionalidades

REQUISITOS

FUNCIONAIS:

.Conter uma ferramenta de cadastro de ordens de serviço
.Conter uma ferramenta de cadastro de vendas de ordens de serviço(Contendo data, cliente, valor e etc)
.Conter uma ferramenta de consulta de clientes
.Conter uma ferramenta de consulta de produtos
.Conter uma ferramenta de consulta de ordens de serviço
.Conter uma ferramenta de consulta de vendas de produtos
.Conter uma ferramenta de consulta de vendas de ordens de serviço
.Conter uma ferramenta de edição/remoção de clientes
.Conter uma ferramenta de edição/remoção de produtos
.Conter uma ferramenta de edição/remoção de vendas

NÃO FUNCIONAIS:

.Ser um software compacto(<100 Mb)
.Facilidade em cadastrar, consultar e remover
.Desempenho(Computar as transações em segundos)
.Ser um software portátil
.Disponibilidade offline (Não necessitando de internet para concluir as demandas)

OQUE FOI ATENDIDO?

Cadastro

produtos
clientes
serviços

→

Consulta

Produtos
Clientes
Serviços
Vendas(produtos e serviços)

→

Vendas

Vendas de ordens de serviço
Vendas de produtos

→

Edição

Edição caso necessária de produtos, ordens de serviço, clientes, vendas e datas

Estruturas: while loop / if, else e elif

```python
while True:
    exibirOpcoes()
    opcaoInicial=int(input())

    if(opcaoInicial==1):
        cadastro.cadastroUniversal()

    elif(opcaoInicial==2):
        consulta.consultaUniversal()

    elif(opcaoInicial==3):
        venda.vendaUniversal()
    elif(opcaoInicial==4):
            edicao.edicaoUniversal()

    elif(opcaoInicial==0):
        break
    else:
        print("Digite um número válido.")

print("Até mais")
```

main.py

Estruturas: Subprogramas

```python
import cadastro
import consulta
import venda
import edicao

def exibirOpcoes():
    print("\n\n--Sistema para Assistência Técnica--")
    print("1-Cadastro")
    print("2-Consulta")
    print("3-Vender")
    print("4-Edição")
    print("0-Sair")

```

main.py

Estruturas: Dicionário

```
15  class RepositorioProdutos:
16      def __init__(self):
17          self._produtos = {}
18
```

classes.py

Estruturas: String

```
4   def funcaoCadastroProduto():
5       while True:
6           nome     = input("Digite o nome do produto: ")
7           preco = float(input("Digite o preço do produto: "))
8           quantidade = int(input("Digite a quantidade de unidades do produto: "))
9
```

cadastroProduto.py

Estruturas: Matrizes

```
60    def funcaoMelhoresVendasTotal(compradores):
61        n=len(compradores)
62        for i in range(n):
63            for j in range(n-i-1):
64                if(compradores[j].total<compradores[j+1].total):
65                    temp=compradores[j]
66                    compradores[j]=compradores[j+1]
67                    compradores[j+1]=temp
68        return compradores
```

consultaVendaProduto.py

Estruturas: Arquivos

```
56      def adicionar(self, servico) -> bool:
57          if servico.id in self._servico:
58              return False
59          self._servico[servico.id] = servico
60          with open("ordemBanco.txt","a") as arquivo:
61              arquivo.write(f"Id:{servico.id},Nome:{servico.nome},Preço:{servico.preco}\n")
62          return True
```

Classes.py